

Portugol — instalar e executar

Introdução à Programação e Desenvolvimento Web · FLAG 2026 · Portugol IDE 2.0 (IPT, António Manso). Programa em Java: corre em **Windows, macOS e Linux**. Tempo: ~10 minutos.

1 · Instalar o Java (se ainda não tiver)

Verificar primeiro. Abra o Terminal (macOS) ou a Linha de comandos / PowerShell (Windows) e escreva:

```
java -version
```

Se aparecer uma versão (por exemplo `openjdk version "21..."`), avance para o passo 2. Se aparecer "command not found" / "não é reconhecido":

1. Ir a **adoptium.net** e descarregar o **Eclipse Temurin**, versão **LTS** (21 ou mais recente).
2. Escolher o instalador do seu sistema:
 - **Windows:** ficheiro `.msi` (x64). Na instalação, ativar as opções `Set JAVA_HOME` e `Associate .jar`.
 - **macOS:** ficheiro `.pkg`. Mac com chip Apple (M1-M4) → **aarch64**; Mac Intel → **x64**.
3. Fechar e voltar a abrir o terminal e repetir `java -version`.

2 · Descarregar e extrair o Portugol

1. Descarregar o ficheiro `portugol23.zip` partilhado pelo formador: pasta **recursos** em github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 ou no Moodle.
2. **Extrair** o ZIP para uma pasta fácil de encontrar, por exemplo `Documentos/portugol`.
Não executar a partir de dentro do ZIP: o programa precisa da pasta `lib` ao lado do `Portugol.jar`.

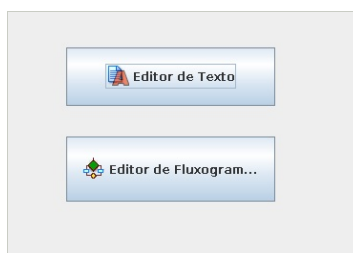
A pasta deve ficar assim:

```
portugol/
├── Portugol.jar      ← o programa
├── lib/
│   └── swing-layout-1.0.jar
├── editor.cfg
├── fluxogramas.cfg
└── run.bat          ← atalho para Windows
```

3 · Abrir o Portugol

Sistema	Como abrir
Windows	Duplo clique em <code>Portugol.jar</code> (ou em <code>run.bat</code>).
macOS	Duplo clique em <code>Portugol.jar</code> . Se aparecer o aviso " <i>não é possível abrir... programador não identificado</i> ": clique direito → Abrir → Abrir (só é preciso da primeira vez). Em versões recentes do macOS pode ser preciso ir a <i>Definições do Sistema</i> → <i>Privacidade e Segurança</i> → <i>Abrir na mesma</i> .
Qualquer sistema (se o duplo clique não funcionar)	No terminal, dentro da pasta: <pre>cd caminho/para/portugol java -jar Portugol.jar</pre>

Abre uma janela com duas opções. Para escrever algoritmos, clique em **Editor de Texto**. (O **Editor de Fluxogramas** desenha o mesmo algoritmo em fluxograma — vamos usá-lo mais tarde.)



4 · O primeiro programa

No Editor de Texto, escreva (ou cole) este algoritmo:

```
inicio

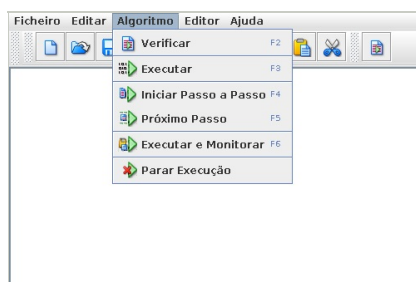
    inteiro num
    ler num

    se num >= 10 entao
        escrever "O numero ", num, " e maior ou igual que 10!"
    senao
        escrever "O numero ", num, " e menor que 10!"
    fimSe

fim
```

Guarde com **Ficheiro → Guardar** (extensão `.alg`, por exemplo `decisao-1.alg`) e execute pelo menu **Algoritmo**:

Menu Algoritmo	Tecla	Para quê
Verificar	F2	Procura erros de escrita, sem executar
Executar	F3	Corre o algoritmo
Iniciar Passo a Passo	F4	Corre uma instrução de cada vez...
Próximo Passo	F5	...avança uma instrução
Executar e Monitorar	F6	Corre e mostra os valores das variáveis
Parar Execução	—	Interrompe (ex.: um ciclo sem fim)



Mac: as teclas F2-F6 usam-se com `fn` (ex.: `fn` + `F3`) — ou use o menu.

O `ler` pede um valor; o resultado do `escrever` aparece no separador **ecran**, em baixo. Experimente com 7 e com 15.

5 · Se alguma coisa correr mal

Problema	Solução
<code>java</code> não é reconhecido	O Java não está instalado ou o terminal foi aberto antes da instalação: instalar (passo 1) e abrir um terminal novo.
Duplo clique no <code>.jar</code> abre outro programa (ex.: um descompactador)	Abrir pelo terminal: <code>java -jar Portugol.jar</code> . No Windows, reinstalar o Temurin com <i>Associate .jar</i> ativo.
Erro com <code>swing-layout</code> ou <code>NoClassDefFoundError</code>	Falta a pasta <code>lib</code> ao lado do <code>Portugol.jar</code> : extrair o ZIP inteiro de novo.
macOS bloqueia a abertura	Clique direito → Abrir, ou <i>Privacidade e Segurança</i> → <i>Abrir na mesma</i> .
O algoritmo não termina	Menu Algoritmo → Parar Execução e rever a condição do ciclo.

Antes da sessão: confirmar que o Portugol abre e que o primeiro programa corre. Se não conseguir, avise no chat do Teams ou por WhatsApp (+351 926 543 854) — resolvemos nos primeiros minutos da aula.